

Colle n°14

Exercice 1.

- 1) Justifier qu'il existe c, C tels que $0 < c < C < +\infty$ et :

$$\forall y > 0, \quad \sin y \leq Cy, \quad \forall y \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right], \quad cy \leq \sin y.$$

- 2) Montrer qu'il existe k, K tels que $0 < k < K < +\infty$ et

$$\forall N \in \mathbb{N}, \quad k \ln(N+1) \leq \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{|\sin((2N+1)y)|}{\sin y} dy \leq K \ln(N+1).$$

- 3) Calculer pour $N \in \mathbb{N}$, l'intégrale

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin((2N+1)y)}{\sin y} dy.$$

Exercice 2. On rappelle que pour tout $z \in \mathbb{C}$, $\sin(z) = \frac{e^{iz} - e^{-iz}}{2i}$.

- 1) Exprimer $|\sin(z)|^2$ en fonction de $\operatorname{Re}(z)$ et $\operatorname{Im}(z)$.
- 2) Déterminer $\max_{|z| \leq 1} |\sin(z)|$.

Exercice 3. Soit $f : [0, 1[\rightarrow \mathbb{R}$ de classe $\mathcal{C}^\infty$ telle que pour tout $k \in \mathbb{N}$, $f^{(k)} \geq 0$.

- 1) Montrer que la série entière donnée par le développement de Taylor de f en 0 admet un rayon de convergence supérieur ou égal à 1.
- 2) Pour tout $n \in \mathbb{N}$, on définit R_n par

$$\forall x \in [0, 1[, \quad R_n(x) := f(x) - \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(0)}{k!} x^k.$$

Montrer que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $x \mapsto R_n(x)x^{-(n+1)}$ est croissante sur $]0, 1[$.

Exercice 4.

- 1) Décomposer en produit de facteurs irréductibles le polynôme $X^5 - 1$ dans $\mathbb{C}[X]$, puis dans $\mathbb{R}[X]$, et enfin dans $\mathbb{Q}[X]$.
- 2) En déduire que le groupe $\operatorname{GL}_2(\mathbb{Q})$ ne contient pas d'élément d'ordre 5.

Exercice 5. Soit $(a_n)_{n \in \mathbb{N}} \in \{-1, 1\}^{\mathbb{N}}$. On note f la somme de la série entière $z \mapsto \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{a_n}{n!} z^n$. On suppose que pour tout $x \geq 0$ et tout $k \in \mathbb{N}$, $|f^{(k)}(x)| \leq 1$.

- 1) Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $a_n a_{n+1} < 0$.
- 2) En déduire une expression de f .

1 Solutions

Correction exercice 1.

1) Pour $y \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right]$, la fonction $\sin y$ vérifie :

$$\frac{2}{\pi}y \leq \sin y \leq y.$$

En effet :

- L'inégalité $\sin y \leq y$ pour $y > 0$ découle du fait que la fonction $y \mapsto \frac{\sin y}{y}$ est décroissante sur $]0, \frac{\pi}{2}]$ et tend vers 1 en 0.
- L'inégalité $\sin y \geq \frac{2}{\pi}y$ pour $y \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ peut se démontrer à l'aide de la convexité de $\sin$ sur cet intervalle.

Donc, en posant $c := \frac{2}{\pi}$ et $C := 1$, on a bien $0 < c < C < +\infty$ tels que :

$$cy \leq \sin y \leq Cy \quad \text{pour tout } y \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right].$$

2) On considère l'intégrale :

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{|\sin((2N+1)y)|}{\sin y} dy.$$

On fait le changement de variable $t = (2N+1)y$:

$$dy = \frac{dt}{2N+1}, \quad y = \frac{t}{2N+1}, \quad y \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right] \implies t \in \left[0, \frac{(2N+1)\pi}{2}\right].$$

On obtient :

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{|\sin((2N+1)y)|}{\sin y} dy = \int_0^{\frac{(2N+1)\pi}{2}} \frac{|\sin t|}{\sin\left(\frac{t}{2N+1}\right)} \cdot \frac{1}{2N+1} dt.$$

Mais pour $t \in \left[0, \frac{(2N+1)\pi}{2}\right]$, on a $\frac{t}{2N+1} \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ donc on peut utiliser les encadrements de la question 1 :

$$\frac{2}{\pi} \cdot \frac{t}{2N+1} \leq \sin\left(\frac{t}{2N+1}\right) \leq \frac{t}{2N+1}.$$

Donc :

$$\frac{|\sin t|}{\frac{t}{2N+1}} \leq \frac{|\sin t|}{\sin\left(\frac{t}{2N+1}\right)} \leq \frac{|\sin t|}{\frac{2}{\pi} \cdot \frac{t}{2N+1}} = \frac{\pi}{2} \cdot \frac{|\sin t|}{\frac{t}{2N+1}}.$$

D'où :

$$\int_0^{\frac{(2N+1)\pi}{2}} \frac{|\sin t|}{t} dt \leq \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{|\sin((2N+1)y)|}{\sin y} dy \leq \frac{\pi}{2} \int_0^{\frac{(2N+1)\pi}{2}} \frac{|\sin t|}{t} dt.$$

Pour conclure, on a besoin du lemme suivant :

Lemme 1.1

$$\int_0^x \frac{|\sin t|}{t} dt \underset{x \rightarrow +\infty}{\sim} \ln x.$$

Démonstration. La fonction $t \mapsto \frac{|\sin t|}{t}$ admet une limite finie en $t = 0$ puisque

$$\frac{|\sin t|}{t} \xrightarrow[t \rightarrow 0]{} 1,$$

donc l'intégrale $\int_0^1 \frac{|\sin t|}{t} dt$ converge.

Pour $x > 1$, écrivons

$$\int_0^x \frac{|\sin t|}{t} dt = \int_0^1 \frac{|\sin t|}{t} dt + \int_1^x \frac{|\sin t|}{t} dt.$$

L'intégrale sur $[0, 1]$ est une constante finie. On s'intéresse donc au comportement de

$$\int_1^x \frac{|\sin t|}{t} dt.$$

On découpe l'intégrale sur les intervalles $[k\pi, (k+1)\pi]$:

$$\int_1^x \frac{|\sin t|}{t} dt = \sum_{k=k_0}^{\lfloor x/\pi \rfloor} \int_{k\pi}^{(k+1)\pi} \frac{|\sin t|}{t} dt + R(x),$$

où $k_0 := \lceil 1/\pi \rceil$ et $R(x)$ est un reste borné.

Sur l'intervalle $[k\pi, (k+1)\pi]$, on a :

$$\frac{1}{(k+1)\pi} \leq \frac{1}{t} \leq \frac{1}{k\pi} \quad \text{et} \quad \int_{k\pi}^{(k+1)\pi} |\sin t| dt = 2.$$

Donc :

$$\frac{2}{(k+1)\pi} \leq \int_{k\pi}^{(k+1)\pi} \frac{|\sin t|}{t} dt \leq \frac{2}{k\pi}.$$

Cela donne :

$$\sum_{k=k_0}^{\lfloor x/\pi \rfloor} \frac{2}{(k+1)\pi} \leq \int_1^x \frac{|\sin t|}{t} dt \leq \sum_{k=k_0}^{\lfloor x/\pi \rfloor} \frac{2}{k\pi}.$$

Or,

$$\sum_{k=1}^n \frac{1}{k} \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \ln n,$$

donc

$$\int_1^x \frac{|\sin t|}{t} dt \underset{x \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{2}{\pi} \ln x.$$

Enfin, comme $\int_0^1 \frac{|\sin t|}{t} dt$ est une constante, on obtient :

$$\int_0^x \frac{|\sin t|}{t} dt \underset{x \rightarrow +\infty}{\sim} \ln x.$$

□

Donc par le lemme 1.1, il existe deux constantes $k, K > 0$ vérifiant :

$$k \ln(N+1) \leq \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{|\sin((2N+1)y)|}{\sin y} dy \leq K \ln(N+1).$$

3) Posons, pour tout $N \in \mathbb{N}$:

$$I_N := \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin((2N+1)y)}{\sin y} dy.$$

On utilise l'identité :

$$\frac{\sin((2N+1)y)}{\sin y} = \sum_{k=-N}^N e^{i2ky} = 1 + 2 \sum_{k=1}^N \cos(2ky),$$

qui est une expression réelle du noyau de Dirichlet. On peut donc écrire :

$$\frac{\sin((2N+1)y)}{\sin y} = 1 + 2 \sum_{k=1}^N \cos(2ky).$$

On a donc :

$$I_N = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \left(1 + 2 \sum_{k=1}^N \cos(2ky) \right) dy.$$

On échange somme et intégrale (somme finie) :

$$I_N = \int_0^{\frac{\pi}{2}} 1 dy + 2 \sum_{k=1}^N \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos(2ky) dy.$$

Or :

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} 1 dy = \frac{\pi}{2},$$

et pour chaque $k \geq 1$:

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos(2ky) dy = \left[\frac{\sin(2ky)}{2k} \right]_0^{\frac{\pi}{2}} = \frac{\sin(k\pi)}{2k} - \frac{\sin(0)}{2k} = 0.$$

On en déduit :

$$I_N = \frac{\pi}{2} + 0 = \frac{\pi}{2}.$$

Correction exercice 2.

1) Écrivons $z = x + iy$ avec $x, y \in \mathbb{R}$. On a

$$\sin(z) = \sin x \cosh y + i \cos x \sinh y.$$

D'où

$$|\sin(z)|^2 = (\sin x \cosh y)^2 + (\cos x \sinh y)^2 = \sin^2 x \cosh^2 y + \cos^2 x \sinh^2 y.$$

Or $\cosh^2 y = 1 + \sinh^2 y$, donc

$$|\sin(z)|^2 = \sin^2 x (1 + \sinh^2 y) + \cos^2 x \sinh^2 y = \sin^2 x + \sinh^2 y.$$

Ainsi :

$$|\sin(x + iy)|^2 = \sin^2 x + \sinh^2 y.$$

2) On veut maximiser

$$F(x, y) = \sin^2 x + \sinh^2 y$$

sous la contrainte $x^2 + y^2 \leq 1$.

† Le terme $\sin^2 x$ est majoré par 1 (atteint en $x = \pm \frac{\pi}{2}$), mais ici $|x| \leq 1 < \frac{\pi}{2}$, donc $\sin^2 x \leq \sin^2(1)$.

† Le terme $\sinh^2 y$ croît strictement en $|y|$, donc il est maximal pour $|y| = 1$ et $x = 0$.

Ainsi

$$\max_{x^2 + y^2 \leq 1} F(x, y) = \sinh^2(1) \implies \max_{|z| \leq 1} |\sin(z)| = \sinh(1),$$

atteint en $z = i$ ou $z = -i$.

$$\max_{|z| \leq 1} |\sin(z)| = \sinh(1).$$

Correction exercice 3.

1) Considérons la série entière associée au développement de Taylor de f en 0 :

$$S(z) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{f^{(k)}(0)}{k!} x^k.$$

Pour $0 < x < 1$, examinons la somme partielle :

$$S_n(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(0)}{k!} x^k.$$

† Comme $f^{(k)}(0) \geq 0$, la suite $(S_n(x))_{n \geq 0}$ est croissante.

† Le reste de la formule de Taylor est

$$R_n(x) = f(x) - S_n(x) = \frac{x^{n+1}}{n!} \int_0^1 (1-t)^n f^{(n+1)}(tx) \, dt \geq 0,$$

d'où $S_n(x) \leq f(x)$.

Ainsi $(S_n(x))$ converge, donc la série entière converge $x \in]0, 1[$. Comme ceci vaut pour tout $x < 1$, le rayon de convergence vaut au moins 1.

2) Pour tout $n \in \mathbb{N}$ et $x \in]0, 1[$, le reste s'écrit :

$$R_n(x) = f(x) - \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(0)}{k!} x^k = \frac{x^{n+1}}{n!} \int_0^1 (1-t)^n f^{(n+1)}(tx) \, dt.$$

Définissons

$$g_n(x) = \frac{R_n(x)}{x^{n+1}} = \frac{1}{n!} \int_0^1 (1-t)^n f^{(n+1)}(tx) \, dt.$$

Puisque pour chaque $t \in [0, 1]$ la fonction $x \mapsto f^{(n+1)}(tx)$ est croissante, la moyenne intégrale $g_n(x)$ est aussi croissante. Donc pour tout $n \in \mathbb{N}$, la fonction $x \mapsto \frac{R_n(x)}{x^{n+1}}$ est croissante sur $]0, 1[$.

Correction exercice 4.**1)**† Sur $\mathbb{C}$: Les racines de $X^5 = 1$ sont

$$\zeta^k, \quad k = 0, 1, 2, 3, 4, \quad \zeta = e^{2\pi i/5}.$$

D'où

$$X^5 - 1 = \prod_{k=0}^4 (X - \zeta^k) = (X - 1)(X - \zeta)(X - \zeta^2)(X - \zeta^3)(X - \zeta^4).$$

† Sur $\mathbb{R}$: Seule la racine $\zeta^0 = 1$ est réelle. Les autres s'organisent en paires conjuguées $(\zeta, \bar{\zeta})$ et $(\zeta^2, \bar{\zeta}^2)$.
On en déduit

$$X^5 - 1 = (X - 1)(X - \zeta)(X - \bar{\zeta})(X - \zeta^2)(X - \bar{\zeta}^2).$$

Or, avec $\cos \frac{2\pi}{5} = \frac{\sqrt{5}-1}{4}$, on calcule

$$(X - \zeta)(X - \bar{\zeta}) = X^2 - 2\cos \frac{2\pi}{5} X + 1 = X^2 + \frac{\sqrt{5}-1}{2} X + 1,$$

et de même pour ζ^2 . Ainsi

$$X^5 - 1 = (X - 1)\left(X^2 + \frac{\sqrt{5}-1}{2} X + 1\right)\left(X^2 - \frac{\sqrt{5}+1}{2} X + 1\right).$$

† Sur $\mathbb{Q}$: Le polynôme cyclotomique $\Phi_5(X) = X^4 + X^3 + X^2 + X + 1$ est irréductible sur $\mathbb{Q}$. Donc

$$X^5 - 1 = (X - 1)\Phi_5(X)$$

est la factorisation sur $\mathbb{Q}[X]$.**2)** Supposons qu'il existe $A \in \text{GL}_2(\mathbb{Q})$ tel que $A^5 = I$ et $A \neq I$. Alors le polynôme minimal $\mu_A(X) \in \mathbb{Q}[X]$ divise $X^5 - 1$ et vérifie $\deg \mu_A \leq 2$. Or, sur $\mathbb{Q}$, les seuls facteurs de $X^5 - 1$ sont $X - 1$ (degré 1) et $\Phi_5(X)$ (degré 4).† Si $\mu_A = X - 1$, alors $A = I$, ce qui contredit $A \neq I$.† Si $\mu_A = \Phi_5$, alors $\deg \mu_A = 4 > 2$, impossible pour une matrice 2×2 .On conclut qu'il n'existe pas de matrice 2×2 à coefficients rationnels d'ordre 5 dans $\text{GL}_2(\mathbb{Q})$.

Correction exercice 5.

1) Pour tout $n \in \mathbb{N}$ et tout $x \geq 0$, on a

$$f^{(n)}(x) = \sum_{k=n}^{\infty} \frac{a_k}{(k-n)!} x^{k-n},$$

et en particulier pour $x = 0$:

$$f^{(n)}(0) = a_n.$$

† Si $a_n = f^{(n)}(0) > 0$, alors $x = 0$ est un point de maximum local de $f^{(n)}$ sur $[0, +\infty)$, donc

$$(f^{(n)})'(0) = f^{(n+1)}(0) = a_{n+1} \leq 0.$$

† Si $a_n = f^{(n)}(0) < 0$, alors $x = 0$ est un point de minimum local de $f^{(n)}$, donc

$$(f^{(n)})'(0) = f^{(n+1)}(0) = a_{n+1} \geq 0.$$

Dans les deux cas, on obtient bien $a_n a_{n+1} < 0$.

2) La relation $a_n a_{n+1} < 0$ pour tout n implique que

$$a_{n+1} = -a_n,$$

donc par récurrence

$$a_n = (-1)^n a_0, \quad a_0 \in \{\pm 1\}.$$

Ainsi

$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{a_n}{n!} z^n = a_0 \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n!} z^n = a_0 e^{-z}.$$

On vérifie enfin que, pour $x \geq 0$ et $k \in \mathbb{N}$,

$$f^{(k)}(x) = a_0 (-1)^k e^{-x} \implies |f^{(k)}(x)| = e^{-x} \leq 1.$$